R92D | 结构统计树模型的完整结果

全 18 题；VAL 与 TEST 并列；历史参考 R84A / R89B；不重选、不补跑、不涉及 C

结论：不替代 R84A/R89B。D 优于 TRAIN SBS，但未提高已有完整选择器水平。

TEST Top1 69.5716%（较 R89B -1.8481 pp）；actual regret 0.424277%（+0.034631 pp）。VAL 同向落后。

方法：普通 GPU CatBoost MultiRMSE，完整合法候选池 relative gap 监督；357 维结构统计，无 NN embeddings，不以成本/标签作前向输入。
训练：全部 18 题各完成 3000 树；仅 VAL macro_vs_SBS 最小锁定统一 100 树，非逐题拼接，非 TEST/LIB 选型。
数据：NEW90k（20261018），每题 TRAIN/VAL/TEST=81,000/4,500/4,500；native/FP64 ind winner，非 FP32 argmin。
边界：R84A/R89B 为同数据、同合法池历史参考，非等算力对照；同一 TEST 已研发暴露，不称盲测。

ALL | 先逐题计算再等权；*宏 raw cost 仅供描述，不用于跨题混合比值

模型 / 集	Top1 (%)	mean_cost*	SBS cost*	Oracle cost*	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	实际遗憾 (%)
R84A / VAL	71.08519	11.41661	11.42798	11.37169	-0.19419	0.39344	0.40349
R89B / VAL	71.24815	11.41629	11.42798	11.37169	-0.19719	0.39041	0.40068
D / VAL	69.42469	11.41964	11.42798	11.37169	-0.16287	0.42520	0.43066
R84A / TEST	71.23580	11.37384	11.38530	11.32993	-0.19705	0.38614	0.39485
R89B / TEST	71.41975	11.37347	11.38530	11.32993	-0.20145	0.38170	0.38965
D / TEST	69.57160	11.37663	11.38530	11.32993	-0.16590	0.41774	0.42428

跨题模式：TEST 12/18 题恒选 reld_mt，等同 TRAIN SBS；相对 R89B 的净正确损失 1,497 中，六个非常量任务占 1,432（95.66%）。D 成本/遗憾在 TEST 对 R84A 为 18/18 题更差，对 R89B 为 16/18 更差，仅 VRPBTW、OVRPBL 略好；D 对两参考 Top1 均 1 胜 / 1 平 / 16 负。

逐题主指标 | 所有双值依次 VAL / TEST；Δ 为 D - 历史参考，pp 为百分点

问题	D Top1 (%) V / T	ΔTop1 R84A (pp) V / T	ΔTop1 R89B (pp) V / T	D mean_cost V / T	D actual regret (%) V / T	Δregret R84A (pp) V / T	Δregret R89B (pp) V / T
TSP	43.22 / 43.62	-3.53 / -2.78	-3.69 / -3.49	8.02578 / 7.97262	0.4335 / 0.4345	+0.0138 / +0.0170	+0.0104 / +0.0230
CVRP	38.02 / 38.33	-8.91 / -8.78	-9.20 / -10.31	18.18580 / 18.03462	0.7757 / 0.7789	+0.0812 / +0.0870	+0.0770 / +0.1117
ATSP	69.33 / 68.38	-7.71 / -8.33	-7.91 / -8.53	1.64172 / 1.63870	0.5619 / 0.5706	+0.1817 / +0.2020	+0.1903 / +0.2145
OVRP	37.13 / 36.36	-3.58 / -4.36	-4.16 / -4.13	7.46599 / 7.45155	0.6889 / 0.6996	+0.0598 / +0.0650	+0.0569 / +0.0667
VRPB	80.84 / 80.40	-0.36 / -0.24	-0.36 / -0.29	9.35488 / 9.35181	0.3971 / 0.3955	+0.0228 / +0.0274	+0.0077 / +0.0308
VRPL	36.27 / 35.62	-1.82 / -1.53	-1.89 / -2.69	12.43328 / 12.35180	0.4069 / 0.4195	+0.0129 / +0.0081	+0.0129 / +0.0250
VRPTW	79.96 / 80.84	+0.00 / -0.31	-0.18 / -0.33	18.81943 / 18.69055	0.3000 / 0.2963	+0.0014 / +0.0089	+0.0026 / +0.0105
OVRPTW	83.78 / 83.93	-0.04 / -0.07	-0.09 / +0.00	10.14373 / 10.09306	0.2628 / 0.2385	+0.0044 / +0.0041	+0.0110 / +0.0037
OVRPB	88.51 / 88.13	+0.02 / +0.02	-0.02 / -0.09	6.35725 / 6.37083	0.2650 / 0.3014	+0.0001 / +0.0017	-0.0064 / +0.0185
OVRPL	38.09 / 38.96	-3.13 / -2.89	-3.91 / -2.67	7.44221 / 7.46788	0.7116 / 0.6778	+0.0499 / +0.0439	+0.0695 / +0.0605
VRPBL	78.49 / 79.42	-0.53 / -0.13	-0.47 / -0.04	9.37154 / 9.39638	0.4654 / 0.4358	+0.0392 / +0.0183	+0.0400 / +0.0227
VRPBTW	78.42 / 78.76	-0.09 / -0.11	-0.27 / -0.04	19.95043 / 19.66573	0.4783 / 0.4468	+0.0162 / +0.0102	+0.0277 / -0.0092
VRPLTW	78.76 / 79.24	-0.07 / -0.16	-0.04 / -0.18	18.76587 / 18.80314	0.3252 / 0.3237	+0.0054 / +0.0066	+0.0035 / +0.0074
OVRPBL	89.20 / 89.29	-0.11 / -0.02	-0.20 / +0.02	6.37009 / 6.37574	0.2836 / 0.2695	+0.0100 / +0.0063	+0.0206 / -0.0010
OVRPBTW	83.44 / 84.82	-0.04 / -0.11	-0.13 / -0.11	10.66110 / 10.65959	0.3309 / 0.2999	-0.0142 / +0.0058	-0.0110 / +0.0051
OVRPLTW	83.49 / 82.87	-0.02 / -0.07	-0.13 / -0.13	10.15742 / 10.08611	0.2753 / 0.2701	+0.0013 / +0.0037	+0.0060 / +0.0084
VRPBLTW	79.40 / 79.73	-0.07 / +0.00	-0.20 / -0.13	19.79704 / 19.70707	0.4466 / 0.4569	+0.0120 / +0.0086	+0.0205 / +0.0200
OVRPBLTW	83.29 / 83.58	+0.11 / -0.09	+0.02 / -0.11	10.60996 / 10.66215	0.3432 / 0.3215	-0.0089 / +0.0050	+0.0006 / +0.0048

R92D | 成本基准、目标恢复与外部分布

同一个 D checkpoint：d2ffe0cdf8f4a33c...；所有数值仅复用已完成统计；完整来源及核对见同名 MD

成本基准 | 双值 VAL / TEST；LIB 为单值

问题 / 集	SBS cost V / T	Oracle cost V / T	vs_SBS (%) V / T	vs_Oracle (%) V / T
ALL*	11.4280 / 11.3853	11.3717 / 11.3299	-0.1629 / -0.1659	0.4252 / 0.4177
TSP	8.0454 / 7.9896	7.9905 / 7.9376	-0.2433 / -0.2129	0.4411 / 0.4412
CVRP	18.2694 / 18.1250	18.0641 / 17.9185	-0.4575 / -0.4985	0.6738 / 0.6480
ATSP	1.6769 / 1.6742	1.6325 / 1.6294	-2.0984 / -2.1210	0.5663 / 0.5681
OVRP	7.4696 / 7.4557	7.4158 / 7.4005	-0.0480 / -0.0564	0.6772 / 0.6899
VRPB	9.3549 / 9.3518	9.3187 / 9.3153	0.0000 / 0.0000	0.3877 / 0.3920
VRPL	12.4380 / 12.3561	12.3834 / 12.3010	-0.0376 / -0.0351	0.4024 / 0.4133
VRPTW	18.8194 / 18.6905	18.7661 / 18.6374	0.0000 / 0.0000	0.2840 / 0.2851
OVRPTW	10.1437 / 10.0931	10.1169 / 10.0681	0.0000 / 0.0000	0.2656 / 0.2476
OVRPB	6.3573 / 6.3708	6.3411 / 6.3522	0.0000 / 0.0000	0.2551 / 0.2928
OVRPL	7.4457 / 7.4725	7.3904 / 7.4180	-0.0470 / -0.0623	0.7008 / 0.6720
VRPBL	9.3715 / 9.3964	9.3284 / 9.3560	0.0002 / 0.0000	0.4628 / 0.4319
VRPBTW	19.9504 / 19.6657	19.8511 / 19.5777	0.0000 / 0.0000	0.5005 / 0.4498
VRPLTW	18.7659 / 18.8031	18.7078 / 18.7451	0.0000 / 0.0000	0.3102 / 0.3094
OVRPBL	6.3701 / 6.3757	6.3528 / 6.3593	0.0000 / 0.0000	0.2718 / 0.2584
OVRPBTW	10.6611 / 10.6596	10.6232 / 10.6247	0.0000 / 0.0000	0.3563 / 0.3279
OVRPLTW	10.1574 / 10.0861	10.1298 / 10.0590	0.0000 / 0.0000	0.2725 / 0.2695
VRPBLTW	19.7970 / 19.7071	19.7064 / 19.6133	0.0000 / 0.0000	0.4599 / 0.4782
OVRPBLTW	10.6100 / 10.6621	10.5713 / 10.6256	0.0000 / 0.0000	0.3656 / 0.3442
TSPLIB	8.2404	8.1422	-0.1575	1.0475
CVRPLIB	67.2454	66.9451	0.9194	1.3721

SBS 仅用 FULL TRAIN 拟合；Oracle 为逐实例合法池最低成本。vs 指均值比，actual regret 为逐实例相对差再平均，二者不可混用；ALL 先逐题再等权。

D LIB actual regret：TSPLIB 1.082400%；CVRPLIB 1.104938%。

固定 36 组 | 29 zero + 7 near_zero

R84A 锁定 VAL：选择占比 <=0.1% 且真实 winner>0；两个参考均用此集合，不按 TEST 重定义。

参考 / 集	真实 winner	召回% D / 参考	救回 / 丢失	新增 误选	目标ΔR 贡献 pp
R84A/VAL	4625	0 / 0.238	0 / 11	0	+0.00063
R84A/TEST	4598	0 / 0.283	0 / 13	0	+0.00215
R89B/VAL	4625	0 / 1.124	0 / 52	0	+0.00368
R89B/TEST	4598	0 / 0.979	0 / 45	0	+0.00519

D 两集目标均选中 0、判对 0，precision 未定义；误选为 0 是弃选的平凡结果，不是恢复成功。ΔR 是对全部问题等权的贡献，非目标条件均值。

全体 TEST 配对：vs R84A 救正 2,609 / 伤害 3,957；vs R89B 救正 2,649 / 伤害 4,146。

NSS 四集 | native Top1 与 mean_cost

集	n	NSS Top1 %	D Top1 %	NSS cost	D cost
TSP TEST	4500	45.89	43.62	7.97040	7.97262
CVRP TEST	4500	45.98	38.33	18.00480	18.03462
TSPLIB	49	20.41	18.37	8.21791	8.22746
CVRPLIB	100	70.00	36.00	67.10111	67.86363

NSS：R79 旧权重；新 NEW4500 TEST / 旧原生 LIB，非 NEW90k 重训。同版本 TSP 8 候选、CVRP 10 候选；四集 D 均较差。CVRPLIB 对 R84A/R89B Top1 为 -27/-29 pp。

证据强度与研究边界

支持：本次结构统计 + 全池成本回归 family test 没有胜过历史神经参考；常量选择与目标不恢复也可在无 NN embeddings / maximin / R-Drop 的路线出现。因此神经损失链路不是出现该现象的必要条件，但本轮没有定位唯一根因。

不支持：所有树模型均无效、Bayes ceiling 或标签/数据噪声结论。输入特征、回归目标、树配置和统一 VAL 截断共同变化，无法单独归因；3000 树训练完成不等于最终采用 3000 树。单 seed、无多种子区间，历史参考非等算力，TEST 已研发暴露，LIB 仅 49/100 例。

处置：保留 D 作为已完成的异构监督路线证据，不替换当前神经参考。本报告不追加 GPU 预算、小变体或重新选型；C 的 cache/live VAL 核对由主任务处理。